

Nombre: Angel Martinez

Código: 202510425

Usuarios:

- **Usuario (abstract):** Clase base para abstraer las credenciales de acceso a todos los tipos de usuarios.
 - correoElectronico: String -> Correo electrónico del usuario
 - contrasena: String -> Clave para entrar a la cuenta
- **Cliente:** Persona que explora las películas, elige la función y compra las entradas. Hereda de Usuario
 - idCliente: String -> ID del cliente en el sistema
- **Empleado:** Trabajador en el cine. Hereda de Usuario
 - gestionarSistema(): void -> Método que representa lo que puede hacer el empleado para gestionar el cine. “[...] intente no complicar de más el modelo con cosas que usted conozca que este tipo de sistemas tienen pero que no están en el enunciado.”
- **ProgramaLealtad:** Hace que los clientes puedan acumular puntos y llegar a nuevos niveles.
 - puntos: int -> Cantidad de puntos de lealtad
 - nivelMembresia: String -> Nivel dentro del programa

Sedes:

- **Cine:** Una sede de CineMax.
 - nombre: String -> Nombre comercial de la sede del cine.
 - direccion: String -> Ubicación de la sede
- **Sala:** Sala de la sede donde ocurre la función
 - numeroSala: int -> ID de la sala dentro del cine
 - capacidadAsientos: int -> Número de asientos en la sala
 - tipoTecnologia: String -> Tecnología de la sala (ej: 2D, 3D, IMAX, etc).
- **Asiento:** Una silla dentro de la sala
 - numeroAsiento: String -> ID del asiento

- numeroFila: int -> Número de fila en la que está el asiento
- tipo: String -> Tipo de asiento (ej: normal, premium)

Películas:

- **Pelicula (abstract)**: Clase abstracta que tiene las características generales de cualquier película
 - titulo: String -> Nombre de la película
 - genero: String -> Género (ej: acción, drama, comedia)
 - duracion: int -> Duración en minutos
 - clasificacionEdad: String -> Clasificación por edad (ej: +12, +18)
 - fechaEstreno: Date -> Fecha de estreno
- **Largometraje**: Película de ficción comercial. Hereda de Pelicula
 - director: String -> Nombre del director de la obra
 - actoresPrincipales: String -> Nombres de los actores principales
- **Documental**: Película sobre temas reales o informativos. Hereda de Pelicula
 - tematica: String -> Tema del documental
 - narrador: String -> Nombre de la persona que lo narra
- **PeliculaAnimada**: Película hecha con animación. Hereda de Pelicula
 - tecnicaAnimacion: String -> Técnica utilizada (ej: 2D, 3D, stopmotion, etc)

Operaciones:

- **Funcion**: Proyección de una película
 - fecha: Date -> Fecha del día en que se llevará a cabo la proyección
 - hora: Time -> Hora de inicio de la proyección
- **Pago**: Pago para comprar boletos de una función
 - monto: float -> Costo que fue cobrado
 - fechaTransaccion: Date -> Fecha y hora del pago
 - metodoPago: String -> Tipo de pago (Ej: efectivo, débito, etc)

Herencias:

- Cliente y Empleado heredan de Usuario. Se evita duplicar correo y contraseña.
- Largometraje, Documental y PeliculaAnimada heredan de Pelicula. Todas estas comparten los atributos de Pelicula, nos permitiria hacer polimorfismo.

Relaciones:

- **Cine 1 - 1..* Sala:** Un cine tiene minimo 1 salas. Si se borra el cine, se deben borrar las salas
- **Sala 1 - 1..* Asiento:** Una sala tiene minimo un asiento. Un asiento siempre debe estar en una sala
- **Cliente 1 - 0..1 ProgramaLealtad:** Un cliente no necesita estar en el programa de lealtad, pero puede estar registrado una sola vez.
- **Cliente 1 - * Pago:** Un cliente puede hacer varios pagos. Todo pago esta hecho por un cliente
- **Pelicula 1 - * Funcion:** Una pelicula puede tener varias funciones. Una funcion siempre es de una pelicula
- **Sala 1 - * Funcion:** Una sala tiene varias funciones en distintos momentos. toda funcion se hace en una sala
- **Pago * - 1..* Asiento:** Un pago puede ser para varios asientos. Un asiento puede tener varios pagos, ya que en distintos momentos esta ocupado para otras funciones